MIA希少 採点オラクル攻撃

PWS Cup 2026 本戦　Tashiro

提出した確信度に対する平均TPRから、希少レコードの所属を特定

準備
候補11人に絞る → 第1段階〈2回〉
チーム別の人数を特定 → 第2段階〈5回〉
各レコードの所属を特定

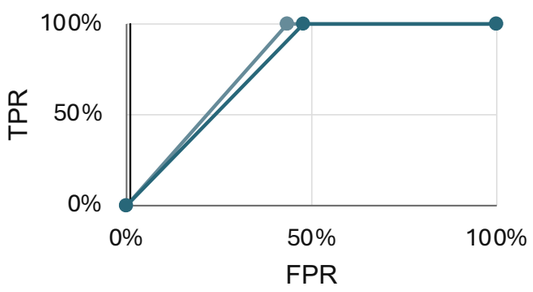
準備　希少24人を候補11人と確定非会員13人に分ける

候補11人＋確定非会員13人

対象	確信度
会員候補11人	高
確定非会員の一部	高
残りの確定非会員	低

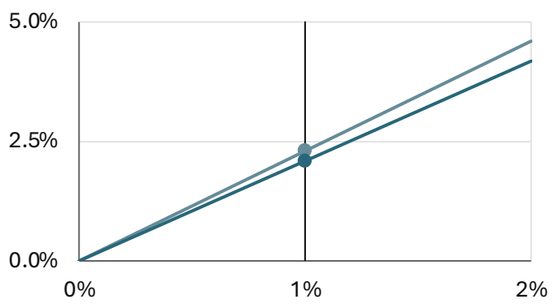
公開7属性の照合で13人を非会員と判断。
属性の重複なし・163行一致を確認。
対象22チーム、会員数は各0〜2人。
候補1人の所属先は最大1チーム。

会員1人・非会員23人のROC



高確信度側11人：(43.48%, 100%)
高確信度側12人：(47.83%, 100%)

FPR 1%付近を拡大



高確信度側11人：2.30%
高確信度側12人：2.09%

同点人数でTPRが変わる

人数	TPR	人数	TPR
11	2.30%	18	1.35%
12	2.09%	19	1.28%
13	1.92%	20	1.21%
14	1.77%	21	1.15%
15	1.64%	22	1.10%
16	1.53%	23	1.05%
17	1.44%	24	1.00%

確定非会員を1人ずつ追加。
11〜24人の14設定。

$$\mathrm{TPR}(1\%) \;=\; 0.01 \times \frac{23}{10} \;=\; 2.30\%$$

第1段階〈2回〉　同点人数を変えて、チーム別の会員数を特定

返るのは平均TPR
会員0人のチームは除外

$$= \frac{\text{会員ありチームのTPR合計}}{\text{会員ありのチーム数}}$$

1回目：同じ平均に
102案が一致 → 2回目：同点人数を変えて
再照合 → 2回の平均に一致する
1案を特定

1回目	Team3	Team6
同点人数	11	11
会員配置A	1	0
会員配置B	0	1

設定14通り ＜ 対象22チーム。
同じ設定では、所属先を入れ替えても平均が同じ。

2回目	Team3	Team6
同点人数	22	23

102案全てが、異なる予測平均になる。

2チーム例の平均
配置A：1.09524%　配置B：1.04545%

1案

6チーム・9人

次に、誰がどのチームにいるかを調べる。

表は2チームだけで考える例。実際は22チームを照合し、82,995,960通りから102案、続いて1案に絞った。

第2段階〈5回〉　高確信度側に入れる5人を入れ替え、所属を特定

各チームの人数が分かった6チームで、候補11人から高確信度側に入れる5人を選ぶ。
確定非会員の追加人数はチームごとに変え、高確信度側の総人数は5回を通じて固定する。

1回目

47	76	90	**115**	**169**	**264**
304	**383**	**462**	495	675	

2回目

47	76	90	**115**	169	264
304	383	**462**	495	**675**	

… 5回目まで、選ぶ5人を入れ替える
青：高確信度　灰：低確信度

平均TPR
↓
各チームのTPRを推定
↓
高確信度側の会員数
（0・1・2人）
↓
5回の条件に合う
所属案は1つ

6チーム・9人を特定

Team	所属レコード
6	90
10	304、383
11	169
16	76、462
17	115
25	264、675

47・495は対象22チームに所属しない。

各チームのTPRは直接返らない。人数と設定から推定し、5回の条件すべてに合う所属案を探す。

補足　「最大11人」の人数の組み合わせ

各チーム0〜2人、合計0〜11人として数える。
a：会員1人のチーム数　b：2人のチーム数

$$\sum_{\substack{a,b\geq 0 \\ a+2b\leq 11}} \frac{22!}{a!\,b!\,(22-a-b)!} \;=\; 82{,}995{,}960$$

人数だけの組み合わせ。個人の所属先の割当数とは別。
4回・5回は人数既知後。前処理・人数特定・最終回答は別。
通常の攻撃との併用による追加短縮は未検証。

補足　適用範囲と適応的な4回への短縮

人数既知なら、事前に決めた5回で全ての人数構成に対応。
正しい11候補・13非会員、各チーム0〜2人、合計11人以下、
未丸め平均と人数に合う設定を前提にする。

今回の高・低2段階：適応的4回は可能、固定4回は不可

会員1人のチーム3つ、2人のチーム3つ。
採点結果に応じて次の選び方を変える（高・低の2段階）。

$$\frac{11!}{(1!)^3(2!)^3 2!} \;=\; 2{,}494{,}800$$

全2,494,800所属パターンで確認。人数特定と合わせて2＋4＝6回。

4回以内：23／42分類（15分類は未判定）。73,184,455／82,995,960＝約88.18%。分類はa,bで区別し、割合は配布確率ではない。

この攻撃に対して考えられる運営サイドの対策

採点値の小数の桁数を減らす

画面・詳細HTML・JSONを丸めるか範囲表示。
7桁では全41分類、4桁では11分類で、
平均から高確信度側の会員数を区別。
対象は会員ありの分類。1回の平均で判定。
複数回の結果や他の評価値も検証。

提出・採点を計5回に制限

今回の2＋5回・2＋4回を実行できなくする。
計5回でもTeam17＝115、47は対象外と分かる。
所属先の候補は16案残る。
採点値を返す時期と過去の結果も合わせて評価。

同点の確信度を禁止

同点人数を変えてTPRで区別する方法を防ぐ。
同点なしでも順位からの推定は可能。
同点禁止だけに頼らず、
複数回の採点結果からの推定も検証する。

図・表：発表スライド2・4・5より再配置　根拠：公式採点コード、固定5回の結果、全人数組み合わせ・適応4回・丸めの検証